ANALISI MATEMATICA 2 - LEZIONE 17

INTEGRALI DOPPI

L'estensione della nozione di integrale definito per funzioni in n variabili parte da considerazioni simili a quelle fatte per le funzioni in una variabile. Vediamo il caso $n=2$.

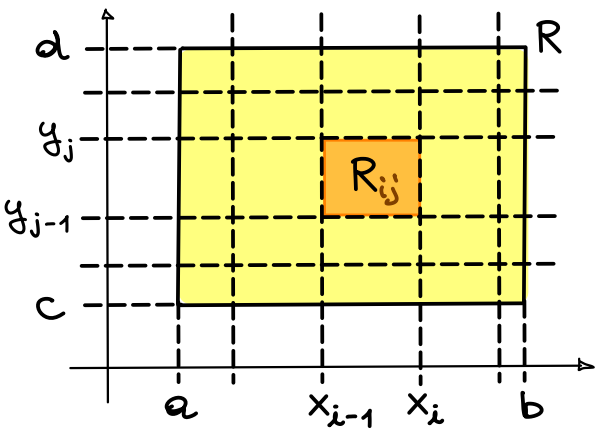
Sia $R=[a,b]\times[c,d]$ un rettangolo in $\mathbb{R}^2$ e sia σ una SUDDIVISIONE di R in $N\cdot M$ rettangoli

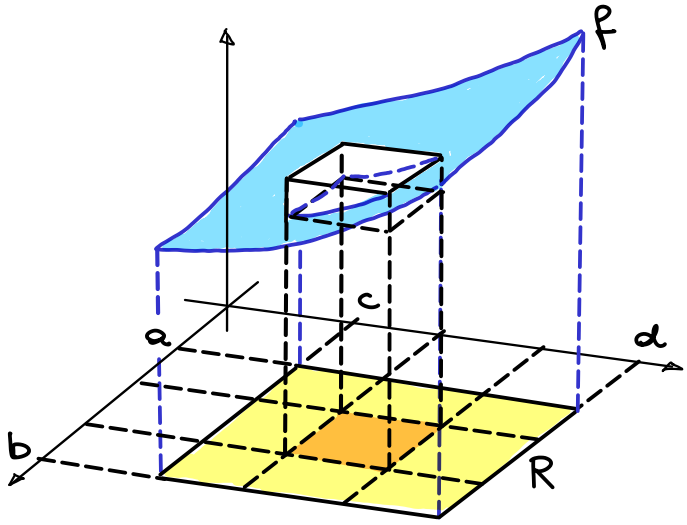
$$R_{ij}=[x_{i-1},x_i]\times[y_{j-1},y_j] \qquad \begin{matrix} i=1,\dots,N \\ j=1,\dots,M \end{matrix}$$

dove

$$a=x_0<x_1<\cdots<x_{i-1}<x_i<\cdots<x_{N-1}<x_N=b$$

$$c=y_0<y_1<\cdots<y_{j-1}<y_j<\cdots<y_{M-1}<y_M=d\,.$$





Sia poi $f:R\to\mathbb{R}$ una funzione limitata.

La SOMMA INFERIORE di f rispetto a σ è

$$s(f,\sigma)=\sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{M} m_{ij}(x_i-x_{i-1})(y_j-y_{j-1}) \quad \text{dove } m_{ij}=\inf_{R_{ij}} f$$

e la SOMMA SUPERIORE di f rispetto a σ è

$$S(f,\sigma)=\sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{M} M_{ij}(x_i-x_{i-1})(y_j-y_{j-1}) \quad \text{dove } M_{ij}=\sup_{R_{ij}} f.$$

Si noti che $\forall \sigma_1, \sigma_2$ suddivisioni di R si ha

$$s(f,\sigma_1) \leq s(f,\sigma_1 \cup \sigma_2) \leq S(f,\sigma_1 \cup \sigma_2) \leq S(f,\sigma_2)$$

dove $\sigma_1 \cup \sigma_2$ indica la suddivisione più "fitta" ottenuta considerando sia i punti di σ_1 che di σ_2. Quindi vale la disuguaglianza

$$\sup_{\sigma} s(f,\sigma) \leq \inf_{\sigma} S(f,\sigma).$$

La funzione f si dice INTEGRABILE in R se

$$\sup_{\sigma} s(f,\sigma) = \inf_{\sigma} S(f,\sigma)$$

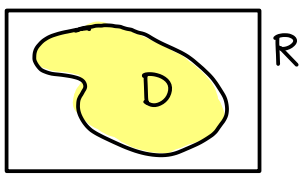
e tale valore comune si scrive

$$\iint_R f(x,y)\,dx\,dy$$

e indica l'INTEGRALE DOPPIO DI f IN R.

Se D è un insieme limitato di $\mathbb{R}^2$ e $f: D \to \mathbb{R}$ è una funzione limitata allora f si dice INTEGRABILE in D se la funzione "estesa"

$$\tilde{f}(x,y) = \begin{cases} f(x,y) & \text{se } (x,y) \in D \\ 0 & \text{se } (x,y) \in R \setminus D \end{cases}$$



è integrabile in R dove R è un rettangolo che contiene D. In tal caso si pone

$$\iint_D f(x,y)\,dx\,dy = \iint_R \tilde{f}(x,y)\,dx\,dy$$

che indica l'INTEGRALE DOPPIO DI f IN D.

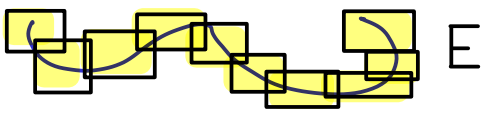
Per individuare delle condizioni di integrabilità abbiamo bisogno di un'altra definizione.

Un insieme limitato $D \subseteq \mathbb{R}^2$ si dice MISURABILE se la funzione costante 1 è integrabile in D. In tal caso la MISURA o AREA di D è

$$|D| = \iint_D 1 \, dx dy.$$

OSSERVAZIONE
Si dimostra che un insieme limitato D è misurabile se e solo se ∂D è misurabile ed è di MISURA NULLA ossia $|\partial D| = 0$.
E' interessante notare che in generale un insieme $E \subseteq \mathbb{R}^2$ è di misura nulla se e solo se
$\forall \varepsilon > 0 \; \exists \, R_1, \dots, R_N$ rettangoli tali che

$$E \subseteq \bigcup_{i=1}^{N} R_i \quad e \quad \sum_{i=1}^{N} |R_i| < \varepsilon$$



TEOREMA (CONDIZIONI DI INTEGRABILITA')
Sia D un insieme limitato di $\mathbb{R}^2$ e sia $f: D \to \mathbb{R}$ una funzione limitata. Se D è misurabile e f è continua in $D \setminus E$ con E di misura nulla allora f è integrabile in D.

Nelle ipotesi del teorema precedente valgono le seguenti proprietà:

1) LINEARITÀ $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$

$$\iint_D (\alpha f + \beta g)\,dx\,dy = \alpha \iint_D f\,dx\,dy + \beta \iint_D g\,dx\,dy$$

2) ADDITIVITÀ RISPETTO AL DOMINIO DI INTEGRAZIONE

Se $|D_1 \cap D_2| = 0$ allora

$$\iint_{D_1 \cup D_2} f\,dx\,dy = \iint_{D_1} f\,dx\,dy + \iint_{D_2} f\,dx\,dy$$

3) MONOTONIA

Se $f(x,y) \leq g(x,y) \quad \forall (x,y) \in D$ allora

$$\iint_D f\,dx\,dy \leq \iint_D g\,dx\,dy$$

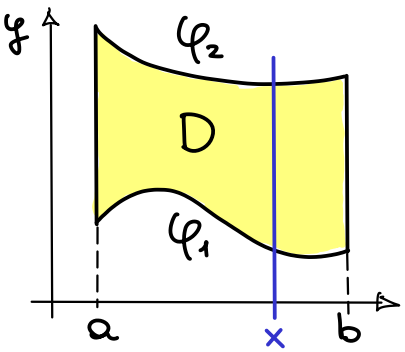
inoltre

$$\left| \iint_D f\,dx\,dy \right| \leq \iint_D |f|\,dx\,dy \leq \sup_D |f| \cdot |D|.$$

DOMINI SEMPLICI E FORMULE DI RIDUZIONE

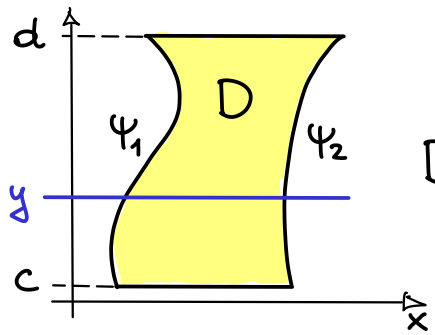
Sia $D \subseteq \mathbb{R}^2$.

1) D si dice y-SEMPLICE se $\exists \varphi_1, \varphi_2 \in C([a,b])$ tali che



$$D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x \in [a,b],\ y \in [\varphi_1(x), \varphi_2(x)]\}$$

2) D si dice x-SEMPLICE se $\exists\, \psi_1, \psi_2 \in C([c,d])$ tali che



$$D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : y \in [c,d],\ x \in [\psi_1(y), \psi_2(y)]\}$$

In 1) e 2) ∂D è costituito da grafici di funzioni continue. Questo permette di dimostrare che $|\partial D| = 0$. e quindi D è misurabile (e limitato).

TEOREMA (FORMULE DI RIDUZIONE)

Sia f continua in $D \subseteq \mathbb{R}^2$.

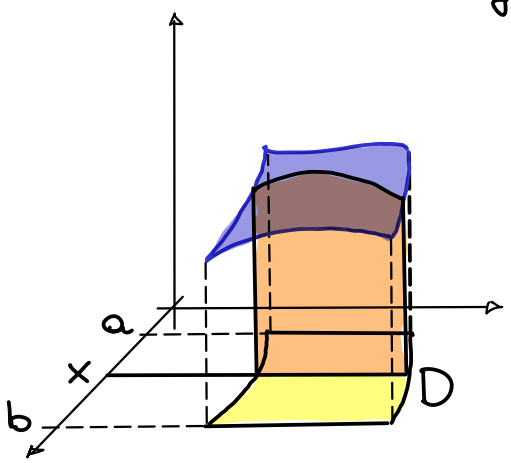
1) Se D è y-semplice allora

$$\iint_D f(x,y)\,dx\,dy = \int_{x=a}^{b} \left(\int_{y=\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x,y)\,dy \right) dx$$

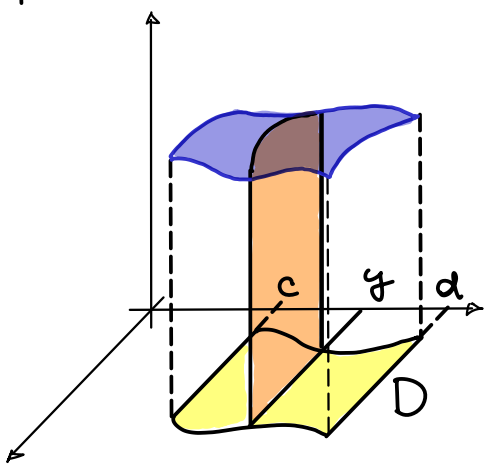
2) Se D è x-semplice allora

$$\iint_D f(x,y)\,dx\,dy = \int_{y=c}^{d} \left(\int_{x=\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} f(x,y)\,dx \right) dy$$

INTEGRALI ITERATI



D è y-semplice

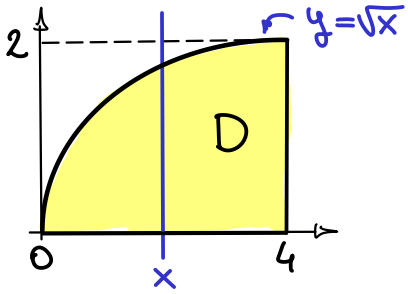


D è x-semplice

ESEMPI

- $\iint_D \frac{y}{1+x}\,dx\,dy \qquad D=\{(x,y): 0\le y\le\sqrt{x}\le 2\}$

1) D è y-semplice



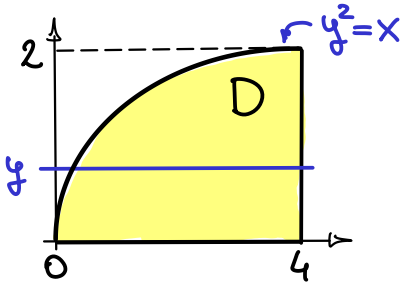
$$\iint_D \frac{y}{1+x}\,dx\,dy = \int_{x=0}^{4}\left(\int_{y=0}^{\sqrt{x}} \frac{y}{1+x}\,dy\right)dx$$

$$= \int_{x=0}^{4} \frac{1}{1+x}\left[\frac{y^2}{2}\right]_0^{\sqrt{x}} dx = \frac{1}{2}\int_0^4 \frac{x}{1+x}\,dx$$

$$= \frac{1}{2}\int_0^4 \left(1-\frac{1}{1+x}\right)dx = \frac{1}{2}\left[x-\log(1+x)\right]_0^4$$

$$= 2-\frac{1}{2}\log(5).$$

2) D è x-semplice



$$\iint_D \frac{y}{1+x}\,dx\,dy = \int_{y=0}^{2}\left(\int_{x=y^2}^{4} \frac{y}{1+x}\,dx\right)dy$$

$$= \int_{y=0}^{2} y\left[\log(1+x)\right]_{y^2}^{4} dy = \int_0^2 y\left(\log(5)-\log(1+y^2)\right)dy$$

$$= \log(5)\int_0^2 y\,dy - \int_0^2 y\log(1+y^2)\,dy$$

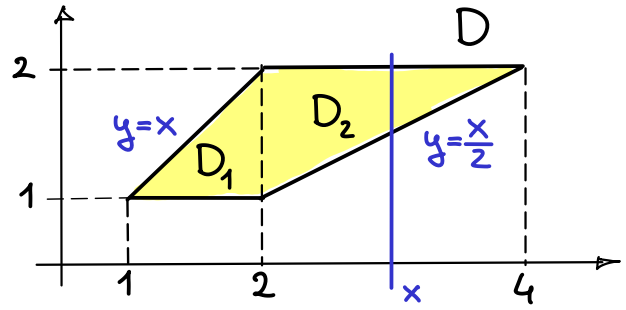
$t=1+y^2$
$dt=2y\,dy$

$$= \log(5)\cdot\left[\frac{y^2}{2}\right]_0^2 - \int_1^5 \log(t)\,\frac{dt}{2}$$

$$= 2\log(5)-\frac{1}{2}\left[t\log(t)-t\right]_1^5 = 2\log(5)-\frac{5}{2}\log(5)+\frac{5}{2}-\frac{1}{2}$$

$$= 2-\frac{1}{2}\log(5).$$

- $\iint_D e^{x/y}\,dx\,dy \qquad D=\left\{(x,y): \frac{x}{2}\le y\le x,\ 1\le y\le 2\right\}$



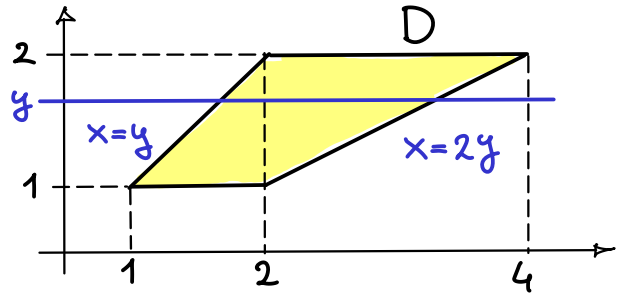
1) $D=D_1\cup D_2$ con D_1 e D_2 y-semplici

$$\iint_D e^{x/y}\,dx\,dy=\iint_{D_1} e^{x/y}\,dx\,dy+\iint_{D_2} e^{x/y}\,dx\,dy$$

$$=\int_{x=1}^{2}\left(\int_{y=1}^{x} e^{x/y}\,dy\right)dx+\int_{x=2}^{4}\left(\int_{y=\frac{x}{2}}^{2} e^{x/y}\,dy\right)dx$$

primitive? primitive?

2) D è x-semplice



$$\iint_D e^{x/y}\,dx\,dy=\int_{y=1}^{2}\left(\int_{x=y}^{2y} e^{x/y}\,dx\right)dy$$

$$=\int_{y=1}^{2}\left[y\,e^{x/y}\right]_{x=y}^{2y}dy=\int_{1}^{2} y(e^2-e)\,dy$$

$$=(e^2-e)\left[\frac{y^2}{2}\right]_1^2=\frac{3}{2}(e^2-e).$$